ESTUDO DE CASO – CRIME FINANCEIRO

Relatório de CTI e Laudo Pericial

Aluno: Aimã Harnefer de Assis Silva

Curso: Especialização de Respostas a Incidentes e Forense

Instituição: Hackers do Bem

Professor: Ricardo Kléber Martins Galvão

Data: abril de 2025

Relatório Operacional de Cyber Threat Intelligence (CTI)

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este relatório documenta a análise do incidente de segurança na empresa Good Money Financial, buscando compreender as implicações do ataque e confirmar se houve comprometido e vazamento de informações sensíveis.

1.2 Metodologia

A investigação baseia-se na análise de um arquivo PCAP, constituído de logs e eventos da rede interna no período do ataque. Para examinar este artefato, utilizou-se ferramentas reconhecidas pelas boas práticas em resposta a incidentes e análise forense, incluindo Zeek, Zeek-Cut, Wireshark e ClamAV, além de consultas a bases de inteligência de ameaças, como VirusTotal e AbuseIPDB.

2. Resumo das descobertas

O servidor 172.17.1.129 foi comprometido a partir de 2 arquivos maliciosos:

- 2018_11Details_zur_Transaktion.doc
- 6169583.exe.

Seguido da exploração de uma vulnerabilidade conhecida no serviço Netlogon, que resultou em:

- Violação do controlador de domínio.
- Escalonamento de privilégios.
- Movimentação lateral.
- Exfiltração de dados sensíveis

3. Análise Técnica

3.1 Identificação do equipamento comprometido

Estudo de Caso – Crime Financeiro

A análise preliminar identificou os seguintes atributos do host (172.17.1.129) comprometido, que abaixo são apresentados:

- **Endereço MAC:** 00:1E:67:4A:D7:5C

```
Thu Apr 03 21:28:01 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat dhcp.log | zeek-cut client_addr mac | grep 172.17.1.129 | uniq
172.17.1.129    00:1e:67:4a:d7:5c
Thu Apr 03 21:28:14 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

- **Nome do host:** Nalyvaiko-PC

```
Thu Apr 03 21:31:33 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat dhcp.log | zeek-cut client_addr host_name | uniq
172.17.1.129    Nalyvaiko-PC
Thu Apr 03 21:31:36 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

- **URL do arquivo Microsoft Word:** hxxp://ifcingenieria.cl/QpX8It/BIZ/

Firmenkunden/2018_11Details_zur_Transaktion.doc

```
Thu Apr 03 21:44:52 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat http.log | zeek-cut host uri resp_filenames | grep Firmenkunden
ifcingenieria.cl        /QpX8It/BIZ/Firmenkunden/       2018_11Details_zur_Transaktion.doc
Thu Apr 03 21:44:54 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
Thu Apr 03 21:44:56 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat http.log | zeek-cut host uri resp_filenames | grep Firmenkunden
 | awk '{print "hxxp://"$1$2$3}'
hxxp://ifcingenieria.cl/QpX8It/BIZ/Firmenkunden/2018_11Details_zur_Transaktion.doc
Thu Apr 03 21:45:00 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

- **URL do arquivo executável:** hxxp://timlinger.com/nmw/6169583.exe

```
Thu Apr 03 21:47:43 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat http.log | zeek-cut host uri resp_filenames | grep .exe
timlinger.com   /nmw/   6169583.exe
Thu Apr 03 21:47:54 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
Thu Apr 03 21:48:00 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat http.log | zeek-cut host uri resp_filenames | grep .exe | awk '
{print "hxxp://"$1$2$3}'
hxxp://timlinger.com/nmw/6169583.exe
Thu Apr 03 21:48:06 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

- **Tipo de infecção:** segundo a análise do antivírus ClamAV o malware identificado é o trojan bancário Emotet.

```
┌──(aimasilva㉿\h)$clamscan -r 6169583.exe
Loading:    20s, ETA:   0s [=========================>]    8.71M/8.71M sigs
Compiling:   5s, ETA:   0s [=========================>]       41/41 tasks

/home/kali/Downloads/6169583.exe: Win.Malware.Emotet-6944872-0 FOUND

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 8706111
Engine version: 1.4.2
Scanned directories: 0
Scanned files: 1
Infected files: 1
Data scanned: 0.43 MB
Data read: 0.41 MB (ratio 1.06:1)
Time: 28.397 sec (0 m 28 s)
Start Date: 2025:04:03 21:45:29
End Date:   2025:04:03 21:45:58

┌──(aimasilva㉿\h)$
```

3.2 Análise do Ataque

Após o download do arquivo “2018_11Details_zur_Transaktion.doc”, na sua abertura foi executo macros maliciosas que realizaram requisições para o endereço hxxp://timlinger.com/nmw que por sua vez respondeu com download do malware trojan bancário Emotet.

Com a execução do malware inicia-se uma seria requisições para endereços IPs 50.100.215.149 / 186.4.243.27 / 139.162. 157.8, indicando uma possível tentativa de se comunicar com o Comando e Controle (C2).

```
Thu Apr 03 21:49:35 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat http.log | zeek-cut host uri resp_filenames | grep whoami.php |
 awk '{print "hxxp://"$1$2$3}'
hxxp://50.100.215.149:50000/whoami.php-
hxxp://186.4.234.27:443/whoami.php-
hxxp://139.162.157.8:8080/whoami.php-
Thu Apr 03 21:51:12 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

Em dado momento, o endereço IP 139.162.157.8 responde a requisição para o arquivo “whoami.php” e então o host comprometido passa a receber um volume alto e constante de dados.

```
GNU nano 7.2                                    analise_c2_http.txt
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       14
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       55556
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53364
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53460
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53604
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53604
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53556
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53556
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53588
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53428
172.17.1.129    139.162.157.8   200     0       53572
```

Inicia-se então uma sequência de violações e explorações tendo o host comprometido como ponto de partida. Abaixo é apresentado as ações do malware:

- Enumeração dos serviços em execução no servidor 172.17.1.2.
- Exploração da vulnerabilidade Zerologon (CVE-2020-1472) visando a autenticação no serviço Netlogon e a enumeração do domínio.

```
Thu Apr 03 22:07:06 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat dce_rpc.log | zeek-cut -d ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h endp
oint operation | grep netlogon
2018-11-12T19:01:15-0200        172.17.1.129    49156   172.17.1.2      netlogon        NetrServerReqChallenge
2018-11-12T19:01:15-0200        172.17.1.129    49156   172.17.1.2      netlogon        NetrServerAuthenticate3
2018-11-12T19:01:15-0200        172.17.1.129    49156   172.17.1.2      netlogon        NetrLogonGetCapabilities
2018-11-12T19:01:15-0200        172.17.1.129    49156   172.17.1.2      netlogon        NetrLogonGetDomainInfo
2018-11-12T20:47:33-0200        172.17.1.129    49826   172.17.1.2      netlogon        NetrLogonGetDomainInfo
Thu Apr 03 22:07:09 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

Estudo de Caso – Crime Financeiro

- Acesso ao Controlador de Domínio para enumeração de objetos do domínio e manipulação dos SPN de contas de serviço.

```
Thu Apr 03 22:12:50 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat dce_rpc.log | zeek-cut -d ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h endp
oint operation | grep drsuapi
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49173   172.17.1.2      drsuapi DRSBind
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49173   172.17.1.2      drsuapi DRSCrackNames
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49173   172.17.1.2      drsuapi DRSCrackNames
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49173   172.17.1.2      drsuapi DRSUnbind
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49176   172.17.1.2      drsuapi DRSBind
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49176   172.17.1.2      drsuapi DRSWriteSPN
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49176   172.17.1.2      drsuapi DRSWriteSPN
2018-11-12T19:01:16-0200        172.17.1.129    49176   172.17.1.2      drsuapi DRSUnbind
```

- Utilização do protocolo Kerberos para autenticação por meio da alteração de SPN, visando o acesso a Tickets de Serviço (TGS).

```
Thu Apr 03 22:21:14 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat kerberos.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h client service suce
ss error_msg | grep -E 'ldap|cifs|krbtgt'
172.17.1.129    172.17.1.2      nalyvaiko-pc$/KYIVARTWORKS.COM  krbtgt/KYIVARTWORKS.COM         KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED
172.17.1.129    172.17.1.2      nalyvaiko-pc$/KYIVARTWORKS.COM  krbtgt/KYIVARTWORKS.COM         -
172.17.1.129    172.17.1.2      NALYVAIKO-PC$/KYIVARTWORKS.COM  ldap/kyivartworks-dc.kyivartworks.com           -
172.17.1.129    172.17.1.2      nalyvaiko-pc$/kyivartworks.com  krbtgt/kyivartworks.com         KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED
172.17.1.129    172.17.1.2      nalyvaiko-pc$/kyivartworks.com  krbtgt/KYIVARTWORKS.COM         -
172.17.1.129    172.17.1.2      NALYVAIKO-PC$/KYIVARTWORKS.COM  cifs/kyivartworks-dc.kyivartworks.com           -
172.17.1.129    172.17.1.2      NALYVAIKO-PC$/KYIVARTWORKS.COM  krbtgt/KYIVARTWORKS.COM         -
172.17.1.129    172.17.1.2      NALYVAIKO-PC$/KYIVARTWORKS.COM  ldap/Kyivartworks-DC.kyivartworks.com/kyivartworks.com          -
172.17.1.129    172.17.1.2      NALYVAIKO-PC$/KYIVARTWORKS.COM  cifs/kyivartworks-dc.kyivartworks.com           -
```

- Geração de um Golden Ticket com validade prolongada até 13 de setembro de 2037.
- Ticket obtido para o usuário innochka.nalyvaiko, possibilitando movimentação lateral pela rede com autenticação Kerberos.

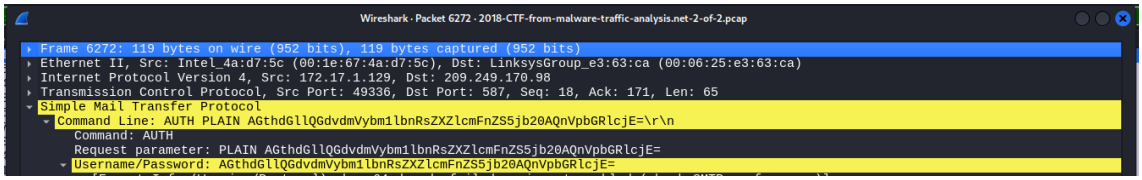
```
Thu Apr 03 22:22:44 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat kerberos.log | zeek-cut id.orig_h id.resp_h client service suce
ss error_msg | grep -E innochka.nalyvaiko
172.17.1.129    172.17.1.2      innochka.nalyvaiko/KYIVARTWORKS krbtgt/KYIVARTWORKS             KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED
172.17.1.129    172.17.1.2      innochka.nalyvaiko/KYIVARTWORKS krbtgt/KYIVARTWORKS.COM         -
172.17.1.129    172.17.1.2      innochka.nalyvaiko/KYIVARTWORKS.COM     host/nalyvaiko-pc.kyivartworks.com              -
172.17.1.129    172.17.1.2      innochka.nalyvaiko/KYIVARTWORKS.COM     LDAP/Kyivartworks-DC.kyivartworks.com/kyivartworks.com          -
172.17.1.129    172.17.1.2      innochka.nalyvaiko/KYIVARTWORKS.COM     ldap/Kyivartworks-DC.kyivartworks.com           -
172.17.1.129    172.17.1.2      innochka.nalyvaiko/KYIVARTWORKS.COM     cifs/kyivartworks-dc.kyivartworks.com           -
172.17.1.129    172.17.1.2      innochka.nalyvaiko/KYIVARTWORKS.COM     krbtgt/KYIVARTWORKS.COM         -
Thu Apr 03 22:22:47 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

- Utilização do protocolo SMB para acessar e manipular o arquivo gpt.ini, que contém regras e políticas do domínio, comprometendo assim a integridade e segurança das GPOs (Group Policy Objects).

```
Thu Apr 03 22:29:56 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta# cat smb_files.log | zeek-cut -d id.orig_h action name prev_name tim
es.changed
172.17.1.129    SMB::FILE_OPEN  kyivartworks.com\\Policies\\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\\gpt.ini     -       2018-11-12T17:55:01-0200
172.17.1.129    SMB::FILE_OPEN  kyivartworks.com\\Policies\\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\\gpt.ini     -       2018-11-12T17:55:01-0200
172.17.1.129    SMB::FILE_OPEN  kyivartworks.com\\Policies\\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\\gpt.ini     -       2018-11-12T17:55:01-0200
172.17.1.129    SMB::FILE_OPEN  kyivartworks.com\\Policies\\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\\gpt.ini     -       2018-11-12T17:55:01-0200
Thu Apr 03 22:29:58 aimasilva@ip-192-168-98-10:/home/aluno/estudoDeCaso/coleta#
```

3.3 Análise da possibilidade de exfiltração

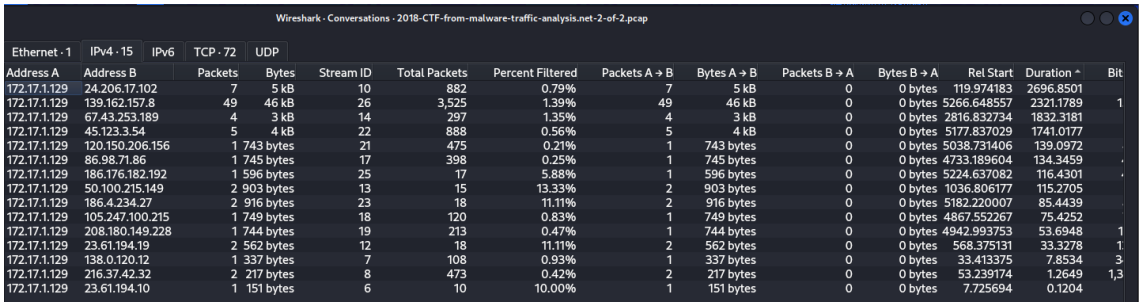
Foi identificado um tráfego SMTP, utilizando a ferramenta Wireshark, onde o host comprometido realizou uma requisição de autenticação ao servidor 209.249.170.98, onde foi observado o uso do parâmetro AUTH PLAIN para envio de credenciais em Base64.



A decodificação utilizando a ferramenta online CyberCheff revelou o e-mail: katie@governmentleverage.com e senha: senha Builder1.

Aprofundando a análise do tráfego TCP com a ferramenta Wireshark, identificou-se um fluxo de dados originado na máquina comprometida com destino para o IP externo 123.125.50.11 com volume considerável de pacotes com tamanho superior a 1.000 bytes, que corrobora uma possível tentativa de exfiltração.

- **Possíveis IPS envolvidos na exportação de dados**



Wireshark · Conversations · 2018-CTF-from-malware-traffic-analysis.net-2-of-2.pcap

Ethernet · 1 | IPv4 · 15 | IPv6 | TCP · 72 | UDP

Address A	Address B	Packets	Bytes	Stream ID	Total Packets	Percent Filtered	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bit
172.17.1.129	24.206.17.102	7	5 kB	10	882	0.79%	7	5 kB	0	0 bytes	119.974183	2696.8501	
172.17.1.129	139.162.157.8	49	46 kB	26	3,525	1.39%	49	46 kB	0	0 bytes	5266.648557	2321.1789	1
172.17.1.129	67.43.253.189	4	3 kB	14	297	1.35%	4	3 kB	0	0 bytes	2816.832734	1832.3181	
172.17.1.129	45.123.3.54	5	4 kB	22	888	0.56%	5	4 kB	0	0 bytes	5177.837029	1741.0177	
172.17.1.129	120.150.206.156	1	743 bytes	21	475	0.21%	1	743 bytes	0	0 bytes	5038.731406	139.0972	
172.17.1.129	86.98.71.86	1	745 bytes	17	398	0.25%	1	745 bytes	0	0 bytes	4733.189604	134.3459	
172.17.1.129	186.176.182.192	1	596 bytes	25	17	5.88%	1	596 bytes	0	0 bytes	5224.637082	116.4301	
172.17.1.129	50.100.215.149	2	903 bytes	13	15	13.33%	2	903 bytes	0	0 bytes	1036.806177	115.2705	
172.17.1.129	186.4.234.27	2	916 bytes	23	18	11.11%	2	916 bytes	0	0 bytes	5182.220007	85.4439	
172.17.1.129	105.247.100.215	1	749 bytes	18	120	0.83%	1	749 bytes	0	0 bytes	4867.552267	75.4252	
172.17.1.129	208.180.149.228	1	744 bytes	19	213	0.47%	1	744 bytes	0	0 bytes	4942.993753	53.6948	1
172.17.1.129	23.61.194.19	2	562 bytes	12	18	11.11%	2	562 bytes	0	0 bytes	568.375131	33.3278	1
172.17.1.129	138.0.120.12	1	337 bytes	7	108	0.93%	1	337 bytes	0	0 bytes	33.413375	7.8534	3
172.17.1.129	216.37.42.32	2	217 bytes	8	473	0.42%	2	217 bytes	0	0 bytes	53.239174	1.2649	1,3
172.17.1.129	23.61.194.10	1	151 bytes	6	10	10.00%	1	151 bytes	0	0 bytes	7.725694	0.1204	

4. Indicadores de comprometimento (IoCs)

4.1 Hosts comprometidos

Tipo	Valor	Descrição
IP Interno	172.17.1.129	Host comprometido (Nalyvaiko-PC)
IP Interno	172.17.1.2	Controlador de Domínio (alvo da movimentação lateral)

4.2 Ameaças identificadas

Tipo	Valor	Descrição
URL	hxxp://ifcingenieria.cl/QpX8It/BIZ/Freunde/2018_11Details_zur_Transaktion.doc	Arquivo Word com macro maliciosa
URL	hxxp://timlinger.com/nmw/6169583.exe	Executável do Emotet
Hash (MD5)	dd3caeac240dd38b90c015be52883a6f	Hash do malware 6169583.exe
Hash (MD5)	5d0dd6d7035f30516e5514928c315dc1	Hash do arquivo Firmenkunden.doc

4.3 Exfiltração / C2

Tipo	Valor	Descrição
IP	123.125.50.11	Suspeita de exfiltração SMTP
IP	209.249.170.98	Servidor SMTP usado para AUTH PLAIN
IP	139.162.157.8	Servidor C2 (respondeu whoami.php)
IP	50.100.215.149	Comunicação suspeita C2
IP	186.4.234.27	Distribuição e C2 (VirusTotal)
IP	186.176.182.12	Associado a exfiltração (VirusTotal)

4.4 Técnicas e Vulnerabilidades

Tipo	Valor	Descrição
CVE	CVE-2020-1472	Zerologon
Técnica MITRE	T1484.001	Domain Policy Modification
Técnica MITRE	T1046	Network Service Discovery

4.5 Serviços e Métodos Utilizados

Tipo	Valor	Descrição
Serviço	Netlogon, drsuapi	Exploração para escalonamento e persistência
Método	DRSBind, DRSCrackNames, DRSWriteSPN	Manipulação do AD
Protocolo	SMB	Acesso ao gpt.ini
Protocolo	Kerberos	Uso de Golden Ticket e movimentação lateral
Arquivo	\Kyivartwork...\gpt.ini	Alterado via SMB
Credenciais capturadas	katie@governmentleverage.com/ Builder1	Capturado via AUTH PLAIN SMTP

5. Considerações Finais

a) Contenção Imediata

i. Isolar o host 172.17.1.129 da rede.

ii. Encerrar conexões SMB e revogar tickets Kerberos ativos.

iii. Bloquear IPs e domínios maliciosos identificados:

   i. IPs: 139.162.157.8, 186.4.243.27, 50.100.215.149

   ii. Domínios: ifcingenieria.cl, timlinger.com

b) Erradicação

i. Remover arquivos maliciosos:

i. 2018_11Details_zur_Transaktion.doc
ii. 6169583.exe.

ii. Restaurar configurações legítimas do arquivo gpt.ini e das GPOs afetadas.

c) Correção de Vulnerabilidades

i. Aplicar o patch para CVE-2020-1472 (Zerologon).
ii. Restringir execução de macros no Microsoft Office.

d) Prevenção

i. Implementar EDR e segmentação de rede.
ii. Treinar usuários para identificar e reportar tentativas de phishing.

e) Ações Administrativas

i. Auditar contas administrativas e de serviço criadas/modificadas.
ii. Registrar o incidente junto às autoridades, se necessário.
iii. Documentar todas as ações e atualizar os procedimentos de resposta.

Laudo Pericial – Análise Forense do Caso

Good Money Financial

1. Identificação do Caso

1.1 Objetivo do Laudo

Apresentar os resultados da análise forense realizada sobre a imagem do disco rígido do notebook apreendido, na investigação do crime cibernético contra a empresa Good Money Financial.

1.2 Contexto

O incidente foi inicialmente reportado à Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCC), que, com base em IPs e portas obtidos na investigação, rastreou a origem até o suspeito.

1.3 Identificação das Partes

- **Solicitante:** Delegacia de Crimes Cibernéticos
- **Suspeito associado ao equipamento:** Greg Schardt
- **Perito responsável pela análise:** Aimã Harnefer de Assis Silva

2. Metodologia

A análise forense digital realizada no presente laudo seguiu uma metodologia estruturada e baseada em padrões internacionais de perícia computacional, garantindo a integridade, rastreabilidade e confiabilidade das evidências coletadas. A abordagem adotada foi dividida em duas etapas, conforme descrito a seguir:

2.1 Abordagem Técnica

A investigação foi conduzida com base nos princípios fundamentais da forense digital, como:

- Preservação da Integridade com utilização de hash criptográfico.
- Cadeia de Custódia com documentação rigorosa do manuseio da evidência, desde sua aquisição até a análise.

- Todas as operações de análise foram realizadas em ambiente virtualizado e sem modificação direta na imagem original.

2.2 Ferramentas e Técnicas Utilizadas

Para a realização da análise forense, foi empregada a ferramenta Autopsy, integrante do conjunto The Sleuth Kit (TSK), amplamente reconhecida em perícias digitais. Com ela, foram executadas as seguintes atividades:

- Extração de metadados, como carimbos de tempo (timestamps) e atributos de arquivos;
- Análise do sistema de arquivos, visualização da estrutura de diretórios, arquivos ativos e ocultos;
- Recuperação de arquivos excluídos, identificando conteúdos logicamente removidos, mas ainda presentes fisicamente no disco;
- Varredura e leitura de registros do Windows, incluindo hives como SYSTEM, SAM, SOFTWARE e NTUSER.DAT.

3. Cadeia de Custódia

A análise forense teve como ponto de partida a imagem de disco fornecida no escopo da investigação, composta pelos seguintes arquivos:

- 4Dell Latitude CPi.E01
- 4Dell Latitude CPi.E02

Juntamente com os arquivos da imagem, foi fornecido o hash MD5 para verificação de integridade:

- **MD5 informado:** aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a

Após o carregamento da imagem no software Autopsy, a ferramenta realizou automaticamente o cálculo do hash MD5 da imagem composta. O valor obtido foi:

- **MD5 gerado:** aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a

A correspondência exata entre o hash fornecido e o valor calculado confirma que a imagem forense não sofreu alterações desde sua aquisição, garantindo a integridade e confiabilidade do material analisado, em

conformidade com os princípios da cadeia de custódia (vide Anexo 9A – Captura de tela do Autopsy).

Dessa forma, a imagem encontra-se íntegra e apta para as etapas subsequentes da análise pericial.

4. Informações do Sistema e Programas

O levantamento das informações referentes ao ambiente, como sistema operacional, diretórios e arquivos, foi realizado por meio da extração de dados utilizando a ferramenta Autopsy. Os principais dados obtidos estão organizados na tabela a seguir (vide Anexo 9B - Captura de tela do Autopsy):

Dado	Informação
Sistema Operacional	Microsoft Windows XP
Arquitetura	x86
Product ID	55274-640-0147306-23684
Hostname	N-1A9ODN6ZXK4LQ
Nome da Conta do Computador	Mr. Evil
Proprietário	Greg Schardt

4.1 Último Logon

A análise da chave de registro “AltDefaultUserName”, em conjunto com as informações extraídas do relatório SAM-regripper-14196-full.txt, gerado pela ferramenta Autopsy, permitiu confirmar que o último logon no sistema foi efetuado pelo usuário "Mr. Evil" (vide Anexos 9M e 9N – captura de tela do Autopsy).

4.2 Último desligamento

A data do último desligamento registrado no sistema foi:

- Sexta-feira, 27 de agosto de 2004, às 15:46:33 (UTC).

Essa informação foi obtida a partir do valor contido na chave de registro LastShutdownTime, localizada no hive SYSTEM. O dado extraído encontrava-se

em formato hexadecimal e foi convertido para data legível utilizando a ferramenta CyberChef (vide Anexos 9O e 9P - captura de telas do Autopsy).

4.3 Programas Instalados

Durante a análise forense da imagem do disco, a investigação revelou a presença de diversos programas comuns em atividades de análise rede, mas que também podem ser empregados com finalidades maliciosas. A seguir, destacam-se os programas mais críticos identificados e suas possíveis finalidades no contexto de uso indevido (vide Anexo 9C - Captura de tela do Autopsy).

4.3.1 Softwares com alto potencial malicioso

- **Cain & Abel:** Ferramenta para sniffing, capturas de senhas e ataques Man-in-the-Middle.
- **123 Write All Stored Passwords:** Utilitário para listar senhas armazenadas no sistema.
- **Network Stumbler:** Ferramenta para reconhecimento e sniffing de redes sem fio.
- **mIRC:** Cliente IRC que possibilita o uso para comunicação com bots ou trojans.
- **Anonymizer Bar:** Ferramenta pata navegação anônima e ocultação de identidade.

A análise dos programas instalados revela diversas ferramentas com alto potencial de uso para fins de ataque cibernético, sendo consistente com um ambiente preparado para atividades de intrusão.

4.3.2 Softwares e utilitários padrão

Softwares como OutlookExpress, DirectDrawEx, IE4Data, PCHealth, AddressBook, entre outros listados, fazem parte do sistema operacional Windows XP e não apresentam, por si só, sinais de uso malicioso.

5. Análise Técnica e Extração de Evidências

5.1 Contas de Usuários

A identificação das contas de usuários registradas no sistema foi realizada com base no relatório “SAM-regripper-14196-full.txt”, gerado pela ferramenta Autopsy, e validada por meio da análise direta do hive SAM, acessando a estrutura de registro Domains/Users/Names.

A partir dessa análise, foram identificados os seguintes perfis de contas locais no ambiente analisado:

- Administrator
- Guest
- HelpAssistant
- SUPPORT_388945a0
- Mr. Evil

As quatro primeiras contas listadas são perfis padrão do sistema operacional Windows XP, estando inativas ou sem histórico de uso recente. Já a conta “Mr. Evil” apresentou indícios de uso ativo e recorrente, sendo vinculada a privilégios administrativos e registrada como membro do grupo Administrators.

Informações detalhadas sobre essa conta, incluindo SID, data do último logon, número de acessos e permissões, encontram-se descritas a seguir:

Tipo	Descrição
Username	Mr. Evil
SID	S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1003
Tipo de Conta	Default Admin User
Último Login	27 de agosto de 2004, às 15:08:23 UTC
Data Reset da Senha	19 de agosto de 2004, às 23:03:54 UTC
Contagem de Logins	15

Além disso, foi verificada a associação da conta “Mr. Evil” ao grupo Administrators, juntamente com o usuário padrão “Administrator (vide Anexos 9D, 9E - Captura de tela do Autopsy).

Além disso, o sistema continha as contas de serviço padrão:

- LOCAL SERVICE (S-1-5-19)
- NETWORK SERVICE (S-1-5-20)
- SYSTEM (S-1-5-18)

5.2 Diretórios Relevantes

A análise da imagem forense identificou diretórios com estrutura organizada e nomes sugestivos. Com destaque para o diretório “My Documents”, pelo volume e relevância dos artefatos encontrados (vide Anexo 9F - Captura de tela do Autopsy).

5.2.1 Diretório Commands

O diretório COMMANDS abriga um conjunto de ferramentas comumente associadas a atividades ofensivas, destacando-se:

- **Enumeração de redes e usuários:** enum.exe, nbtdump.exe, winfo.exe.
- **Extração de credenciais:** pwdump.exe, samdump.exe.
- **Manipulação de registros e permissões**: elsave.exe, setowner.exe.
- **Execução remota e manutenção de acesso:** scripts em lote, Netcat.

Também foram identificados arquivos como crack.exe, NTpasslist.txt (lista de senhas para Windows) e utilitários voltados à elevação de privilégios e movimentação lateral.

A análise contextual dos arquivos sugere possível utilização do sistema para fins como:

- Ataques de força bruta.
- Movimento lateral em uma rede.
- Tentativas de ocultação de ações (limpeza de logs).

5.2.2 Diretório Dictionaries

O diretório DICTIONARIES abriga diversos arquivos com listas extensas de palavras, utilizadas em ataques de força bruta ou quebra de hashes. A seguir, são descritos os principais artefatos localizados:

- **250MB_WORDLIST.ZIP**
    - Arquivo com 22.349.627 linhas.
    - Compatível com as ferramentas: Hydra, John the Ripper e Hashcat.
- **biglist_990218.zip**
    - Wordlist consolidada com 2.856.700 palavras únicas, originada de bases reais utilizadas em testes de penetração por profissionais como T.J. Klevinsky (Ernst & Young LLP) e o grupo L0pht Heavy Industries.

5.2.2.3 Outros arquivos identificados

- pocket-dic.gz, Unix_dict.gz, words-english.gz: Wordlists segmentadas por objetivo ou ambiente (Unix/Windows).
- test.zip: Arquivo estruturado, com dados tabulares, possivelmente para testes em ambientes controlados.

A presença dessas listas, combinada com ferramentas de quebra de senha identificadas, reforça o preparo técnico para ataques a sistemas protegidos por autenticação.

5.2.3 Diretório Enumerations

Contém subdiretórios “NT” e “Unix”, evidenciando organização por sistema operacional alvo. As ferramentas visam a coleta de informações, identificação de vulnerabilidades e mapeamento de rede.

- **Subdiretório NT**
    - **Enumeração de redes e usuários**: enum, winfo, nbtdump.
    - **Extração de credenciai:** DumpTools, SamSpade.
    - **Varredura de vulnerabilidades**: Cerberus, Legion.
    - **Movimentação lateral**: ferramentas baseadas em SMB/RPC.
- **Subdiretório Unix**
    - **Scaner e Varredura:** Nessus, Nmap**.**
    - **Exploração web:** whisker**.**
    - **Acesso remoto e persistência**: Netcat

Este diretório centraliza ferramentas que suportam a fase de enumeração, identificando alvos e potenciais pontos de entrada.

5.2.4 Diretório Exploration

Segue a mesma estrutura de segmentação por sistema operacional. Suas ferramentas têm foco na exploração ativa de vulnerabilidades e manutenção do acesso:

- **Subdiretório NT**
  - **Varredura de redes:** NmapNT, SuperScan, WSPing ProPack.
  - **Acesso remoto:** VNC Reflector.

- **Subdiretório UNIX**
  - **Interceptação de tráfego:** dsniff.
  - **Quebra de senhas:** John the Ripper.
  - **Acesso remoto:** WinVNC.

Ferramentas como John the Ripper podem operar com wordlists dos diretórios anteriores. Já o Nmap aparece em múltiplos diretórios, sugerindo seu uso em todas as fases.

5.2.5 Diretório Footprinting

Voltado à fase inicial de reconhecimento, o diretório Footprinting agrupa ferramentas utilizadas para coleta de informações de forma ativa e passiva:

- **Subdiretório NT**
  - **Scanners e reconhecimento**: NmapNT, SuperScan, WSPingProPack.
  - **Outros artefatos**: NSTPro2, vr54a.exe, spade114.exe (detecção de padrões, análise de tráfego).
- **Subdiretório Unix**

Foi identificado o arquivo “unix_hack.tgz”, contendo uma estrutura organizada com diretórios como bin, sbin, lib, src e tools, além de pacotes como cheops-0.60pre4.tar.gz e trinux_dist. O arquivo readme.txt revela tratar-se de um Attack & Penetration Toolkit, voltado à execução de ações ofensivas em ambientes Unix (vide Anexo 9G – Captura de tela do Autopsy)

5.2.6 Diretório Miscellaneous

Este diretório reúne ferramentas voltadas à exploração de infraestruturas legadas. Os destaques incluem:

- **ToneLoc e PhoneSweep**: varredura de linhas telefônicas (war dialing);
- **MSSQL**: arquivos com foco em exploração de bancos de dados SQL Server.

O readme.txt do pacote ToneLoc.zip confirma o uso para reconhecimento via linha telefônica. (Vide Anexo 9H).

5.2.7 Diretório Novell

Contém ferramentas especializadas para ambientes legados baseados em Novell/NetWare:

- **Enumeração e análise de autenticação**: USERDUMP.EXE, CHKNULL.EXE, ndssnoop.exe.
- **Referência técnica:** BINDERY.DOC.
- **Indício de intenção ofensiva:** presença de hack.exe.

A estrutura reforça o direcionamento a infraestruturas específicas e legadas, com preparação técnica para comprometimento de redes Novell.

5.2.8 Correlação entre os Diretórios

A análise dos diretórios revelou uma estrutura logicamente segmentada, alinhada tanto às etapas da Cyber Kill Chain quanto ao framework MITRE ATT&CK, com destaque para as fases de *Initial Access, Execution, Credential Access* e *Lateral Movement.* Os artefatos encontrados evidenciam uma preparação metódica, com a adoção de ferramentas especializadas para cada fase do ciclo ofensivo, abrangendo desde o reconhecimento inicial até ações de persistência e evasão de mecanismos defensivos.

A seguir, destacam-se os principais pontos de correlação:

- **Planejamento**: Estruturação clara por fases de ataque e segmentação por sistemas operacionais, demonstrando intenção direcionada.
- **Capacitação Técnica**: Presença de ferramentas avançadas combinadas (ex.: Nmap, John the Ripper, wordlists customizadas), evidenciando experiência.
- **Intencionalidade Ofensiva**: O conjunto de recursos se mostra incompatível com uso legítimo ou autorizado.

Somada à ausência de documentação de projetos ou autorizações formais que justifiquem a presença dos artefatos analisados, as evidências corroboram a hipótese de uso indevido das ferramentas sem justificativa legítima

5.3 Arquivos e outros Artefatos

5.3.1 Arquivos Maliciosos

Durante a análise da imagem forense, identificou-se diversos arquivos críticos que se alinham com a hipótese do uso das ferramentas ofensivas para fins não autorizado (vide Anexo 9I – captura de tela do Autopsy). Dentre os arquivos, destacam-se:

Tipo	Nome	Análise do Risco
HTML	backdoor_found.html	Página de phishing para disseminar malware, simulando um alerta de backdoors.
EXE	ogre.exe	Malware disfarçado de aplicativo legítimo que realiza ações maliciosas.
DLL	admindll.dll	Biblioteca dinâmica maliciosa e disfarçada que busca elevar privilégios e manipular processos.
PDF	rfbprotoheader.pdf	O arquivo indica interesse profundo em conhecer o protocolo e explorar vulnerabilidades conhecidas.
DB	Server.db	Contém regras para identificação de vulnerabilidades em servidores web (Apache, IIS) e sistemas operacionais (Red Hat, Mandrake).
TXT	biglist_990218.txt	Arquivo de texto simples contendo mais de dois milhões de palavras únicas, comumente utilizado em ataques de dicionário e quebra de hashes.

5.3.2 URLs Associadas a Atividades Maliciosas

Durante a análise do histórico de navegação e arquivos locais, foram identificadas diversas URLs diretamente associadas a atividades maliciosas, ferramentas de hacking e conteúdo suspeito.

As evidências apontam para um padrão claro de comportamento malicioso, conforme os seguintes grupos temáticos (vide Anexo 9J –captura de tela do Autopsy):

Download de Ferramentas de Hacking:

- NetStumbler
- Ethereal

- WinPcap

Acesso a Fóruns e Tutoriais de Invasão:

- 2600.com
- elitehackers.com
- Pesquisas por Técnicas de Anonimato e Exploração:
- Termos como: "what is my IP", "who am i"

Além disso, foi verificado o acesso a domínios associados a técnicas específicas de intrusão, como wardriving e WinPcap.

A combinação entre o histórico de navegação e os artefatos locais encontrados no sistema corrobora com a hipótese de preparação e execução de atividades cibernéticas ilícitas.

5.3.3 Arquivos Deletados

Durante a análise do sistema de arquivos, identificou-se um volume significativo de arquivos deletados, muitos ainda em condições de serem recuperados e analisados. Entre os arquivos, notou-se que muitos possuíam a extensão ".new", o que pode indicar versionamento, substituição de arquivos legítimos ou preparação para execução furtiva. Dentre os mais relevantes, destacam-se:

- **Executáveis do sistema renomeados:** net.exe.new, calc.exe.new, progman.exe.new, regedt32.exe.new
- **Bibliotecas e drivers:** cmdial32.dll.new, mstext40.dll.new, shell32.dll.new, dplay.dll.new

A presença e posterior exclusão de arquivos com nomenclaturas e extensões atípicas, especialmente executáveis e bibliotecas do sistema com sufixo. new, reforça a hipótese de atividade maliciosa com tentativa de ofuscação e persistência (vide Anexo 9K - captura de tela do Autopsy).

5.4 Técnica Anti-Forense via Manipulação de Fluxo

Durante a análise da imagem forense, foi identificado o arquivo "$BadClus:$Bad", com tamanho de aproximadamente 4,53 GB, conforme reportado pela ferramenta Autopsy. Em investigação posterior, verificou que se

tratar de um fluxo de dados padrão associado ao arquivo de sistema $BadClus. Esse arquivo pertence à estrutura do sistema de arquivos NTFS e é utilizado nativamente pelo sistema operacional para registrar clusters defeituosos no disco, impedindo sua reutilização.

Contudo, observou-se que esse recurso pode ser manipulado de forma intencional com objetivos anti-forenses, como a reserva de grandes áreas do disco ou a ocultação de conteúdo — inclusive material potencialmente obtido por exfiltração de dados —, dificultando a identificação por ferramentas usuais.

Apesar da alocação expressiva, o conteúdo exportado gerou um arquivo com tamanho zero, inviabilizando sua análise direta por ferramentas convencionais. Em pesquisa, identificou-se que essa condição ocorre devido à configuração do atributo $DATA como non-resident. Isso indica que, embora o sistema de arquivos tenha reservado espaço físico no disco, nenhum dado lógico foi efetivamente inicializado.

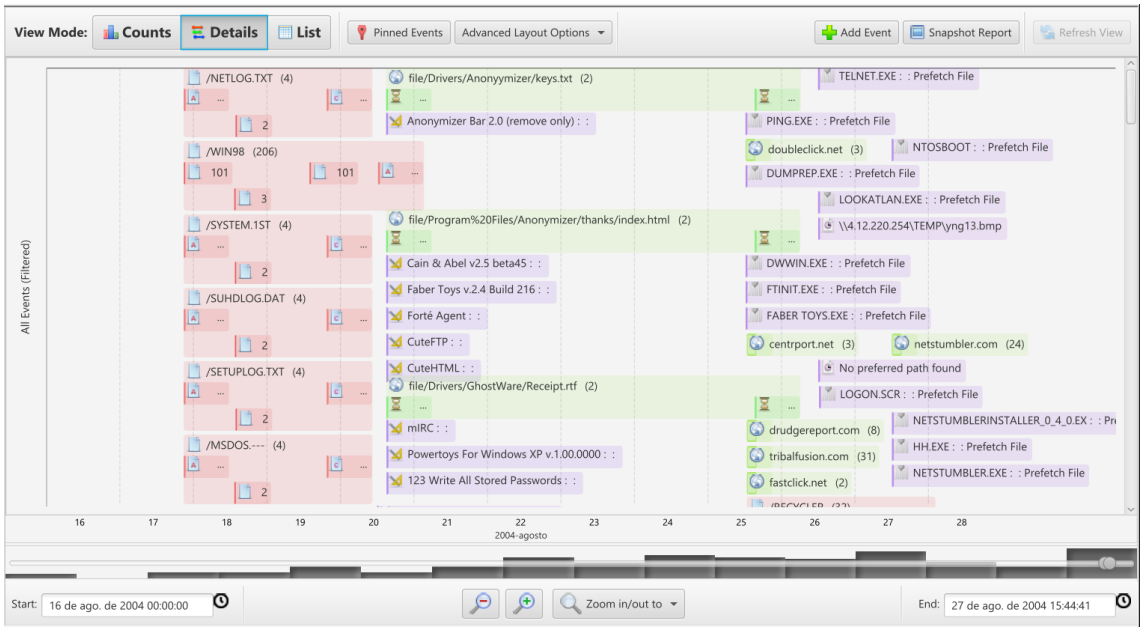
Tal comportamento é compatível com técnicas anti-forenses, onde áreas do disco são ocupadas sem dados válidos, a fim de ocultar informações, dificultando a recuperação por ferramentas forenses (vide anexo 9J - captura de tela do Autopsy).

6. Cronologia dos Eventos

6.1 Linha do Tempo

A análise dos eventos mostra uma sequência de atividades maliciosas, concentradas entre os dias 16 e 27 de agosto de 2004, evidenciando o uso de diversas ferramentas de invasão, anonimato e movimentação lateral.

- **16 a 19 de agosto de 2004**
  - **Ações**: Acessos a arquivos de sistema (NETLOG.TXT, WIN98, MSDOS.SYS) sugerem inicialização.
- **20 a 22 de agosto de 2004**
  - **Ações**: Instalação de ferramentas voltadas para coleta de credenciais, anonimato e manipulação de arquivos.
- **23 a 24 de agosto de 2004**
  - **Ações:** Acesso a arquivos em rede e navegação por páginas locais armazenadas.
- **25 a 26 de agosto de 2004**
  - **Ações**: Reforço da comunicação com domínios externos, provavelmente para obtenção de atualizações ou controle externo.
- **27 de agosto de 2004**
  - **Ações**: Execução de ferramentas voltadas à varredura de redes sem fio, execução de payloads, e possível preparação para exfiltração.



7. Análise e Resultados

7.1 Achados Relevantes

Durante a análise da imagem forense do notebook apreendido, foram identificados diversos elementos que, em conjunto, demonstram uma estrutura voltada à realização de atividades ofensivas no ambiente digital. Entre os principais achados, destacam-se:

- Ferramentas utilizadas em ataques cibernéticos.
- Diretórios organizados conforme fases típicas da Cyber Kill Chain.
- Extensas listas de senhas, incluindo arquivos com milhões de palavras.
- Scripts, scanners e utilitários para movimentação lateral.
- Manipulação de dados do sistema com indício de técnica anti-forense.

7.2 Implicações

A soma dos artefatos identificados indica, com elevado grau de confiança, que o sistema analisado foi estruturado deliberadamente para a realização de atividades ofensivas em ambientes computacionais, o que inclui:

- Preparação de ataques cibernéticos, com ferramentas adequadas para todas as fases do ciclo ofensivo: reconhecimento, enumeração, exploração, escalonamento de privilégios e persistência.
- Possível envolvimento com campanhas de intrusão, coleta de informações confidenciais, ou exfiltração de dados, conforme evidenciado pelo conjunto de utilitários e arquivos presentes.
- Perfil técnico avançado do(s) usuário(s), com domínio das ferramentas e organização estratégica dos recursos, o que demonstra intencionalidade e conhecimento de segurança ofensiva.

Essas evidências, somadas à ausência de documentação legítima de uso, fortalecem a hipótese de que o equipamento periciado foi utilizado em atividades potencialmente ilícitas, condizentes com o escopo do incidente relatado pela empresa Good Money Financial, e contribuem para a correlação do suspeito ao ambiente investigado.

8. Conclusões

Discussão e Conclusões

A análise forense da imagem do disco extraída do notebook apreendido revelou um ambiente configurado de forma sistemática para a condução de atividades ofensivas em sistemas computacionais. Foram identificados diversos diretórios contendo ferramentas de hacking, wordlists, scripts e programas voltados à exploração de vulnerabilidades, força bruta, movimentação lateral e técnicas de persistência — muitos deles direcionados a plataformas como Windows, Unix e ambientes legados (ex.: Novell).

A presença de fluxos de dados manipulados, como o $BadClus:$Bad, e arquivos renomeados com extensões e nomenclaturas não usuais reforça a hipótese de adoção de técnicas anti-forenses com a intenção de dificultar ou ocultar evidências.

Correlação com o suspeito Greg Schardt

Durante a análise da imagem forense, não foram identificados elementos diretamente nominativos relacionados ao suspeito Greg Schardt — tais como contas de e-mail, pastas pessoais, documentos nominais ou credenciais explícitas associadas a esse nome.

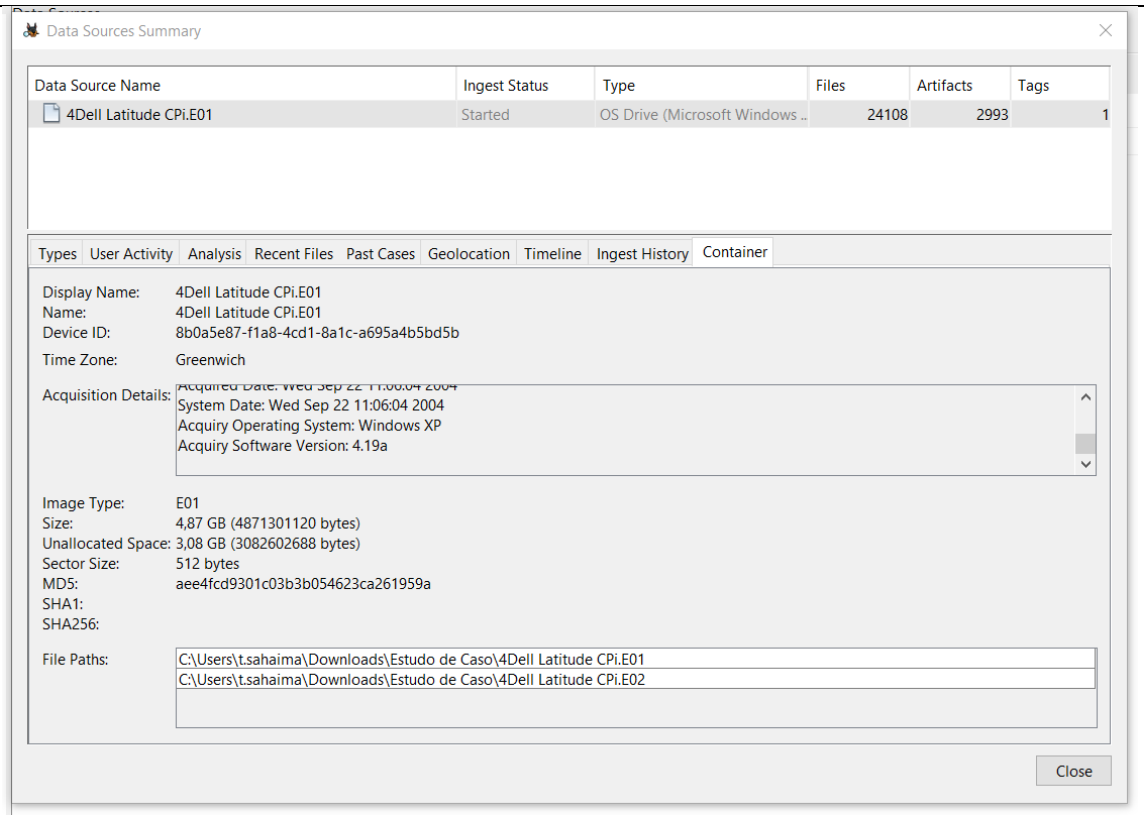
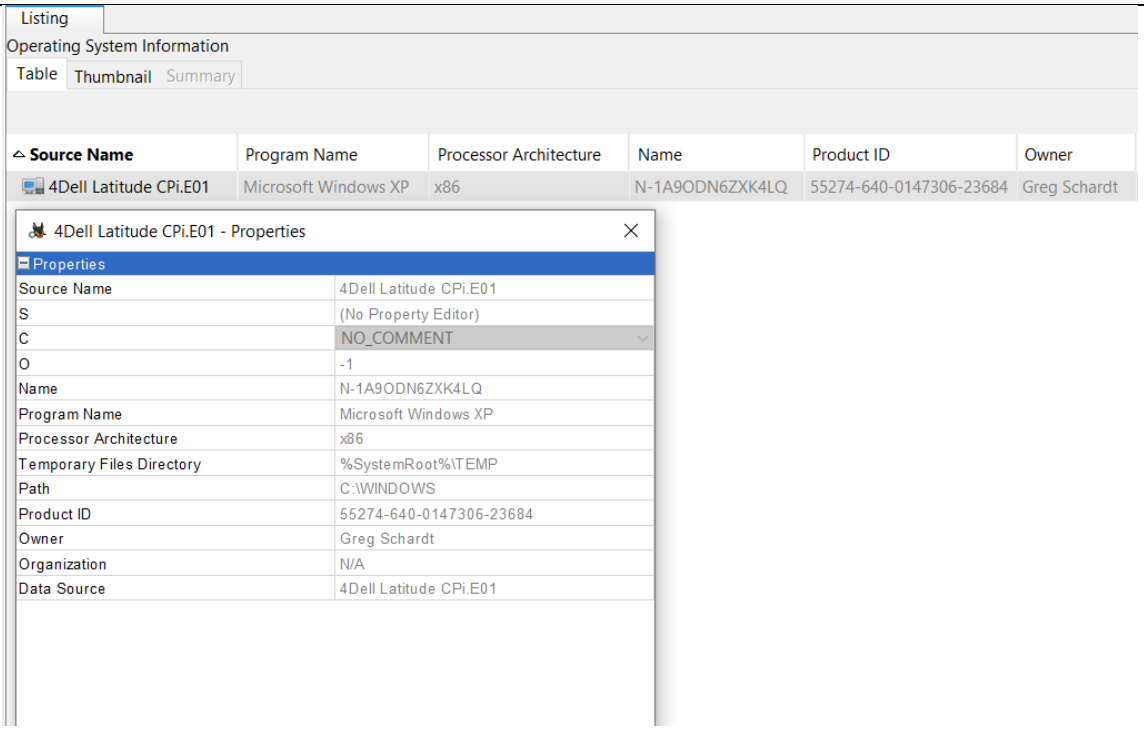
Contudo, é importante destacar que o equipamento analisado foi apreendido na residência de Greg Schardt, no contexto de uma operação de busca e apreensão autorizada, sendo ele o único indivíduo vinculado à posse direta do dispositivo no momento da investigação.

Conclui-se que há fortes indícios de que o equipamento foi utilizado com intencionalidade para finalidades maliciosas, compatíveis com os eventos relatados no incidente da Good Money Financial.

A posse de um dispositivo com tais características, associada ao contexto de apreensão, corrobora a hipótese de envolvimento do suspeito Greg Schardt nas atividades investigadas, mesmo na ausência de evidência nominativa direta no conteúdo digital analisado.

9. Anexos

9.1 Capturas de tela do Autopsy

D	EVIDÊNCIA
9A	
9B	

Data Sources Summary

Data Source Name	Ingest Status	Type	Files	Artifacts	Tags
4Dell Latitude CPi.E01	Started	OS Drive (Microsoft Windows ..	24108	2993	1

Types | User Activity | Analysis | Recent Files | Past Cases | Geolocation | Timeline | Ingest History | Container

Display Name: 4Dell Latitude CPi.E01
Name: 4Dell Latitude CPi.E01
Device ID: 8b0a5e87-f1a8-4cd1-8a1c-a695a4b5bd5b
Time Zone: Greenwich
Acquisition Details: System Date: Wed Sep 22 11:06:04 2004
Acquiry Operating System: Windows XP
Acquiry Software Version: 4.19a
Image Type: E01
Size: 4,87 GB (4871301120 bytes)
Unallocated Space: 3,08 GB (3082602688 bytes)
Sector Size: 512 bytes
MD5: aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a
SHA1:
SHA256:
File Paths: C:\Users\t.sahaima\Downloads\Estudo de Caso\4Dell Latitude CPi.E01
C:\Users\t.sahaima\Downloads\Estudo de Caso\4Dell Latitude CPi.E02

Close

Listing
Operating System Information
Table | Thumbnail | Summary

Source Name	Program Name	Processor Architecture	Name	Product ID	Owner
4Dell Latitude CPi.E01	Microsoft Windows XP	x86	N-1A9ODN6ZXK4LQ	55274-640-0147306-23684	Greg Schardt

4Dell Latitude CPi.E01 - Properties

Properties	
Source Name	4Dell Latitude CPi.E01
S	(No Property Editor)
C	NO_COMMENT
O	-1
Name	N-1A9ODN6ZXK4LQ
Program Name	Microsoft Windows XP
Processor Architecture	x86
Temporary Files Directory	%SystemRoot%\TEMP
Path	C:\WINDOWS
Product ID	55274-640-0147306-23684
Owner	Greg Schardt
Organization	N/A
Data Source	4Dell Latitude CPi.E01

9C

Listing

Installed Programs

Table | Thumbnail | Summary

Source Name	Program Name	Date/Time	Data Source
software	123 Write All Stored Passwords	2004-08-20 15:13:08 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	AddressBook	2004-08-19 22:31:51 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Anonymizer Bar 2.0 (remove only)	2004-08-20 15:05:09 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Branding	2004-08-19 22:37:31 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Cain & Abel v2.5 beta45	2004-08-20 15:05:58 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Connection Manager	2004-08-19 22:21:41 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	CuteFTP	2004-08-20 15:09:02 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	CuteHTML	2004-08-20 15:09:03 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	DirectAnimation	2004-08-19 22:31:52 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	DirectDrawEx	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Ethereal 0.10.6 v.0.10.6	2004-08-27 15:29:19 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Faber Toys v.2.4 Build 216	2004-08-20 15:07:25 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Fontcore	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Forté Agent	2004-08-20 15:08:19 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	ICW	2004-08-19 22:31:51 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	IE40	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	IE4Data	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	IE5BAKEX	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	IEData	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Look@LAN 2.50 Build 29	2004-08-25 15:56:11 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	MPlayer2	2004-08-19 23:04:36 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Microsoft NetShow Player 2.0	2004-08-19 23:04:36 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	MobileOptionPack	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	NetMeeting	2004-08-19 22:31:52 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	Network Stumbler 0.4.0 (remove only)	2004-08-27 15:12:15 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software	OutlookExpress	2004-08-19 22:31:51 BRT	4Dell Latitude CPi.E01

9D

Listing

Table | Thumbnail | Sum

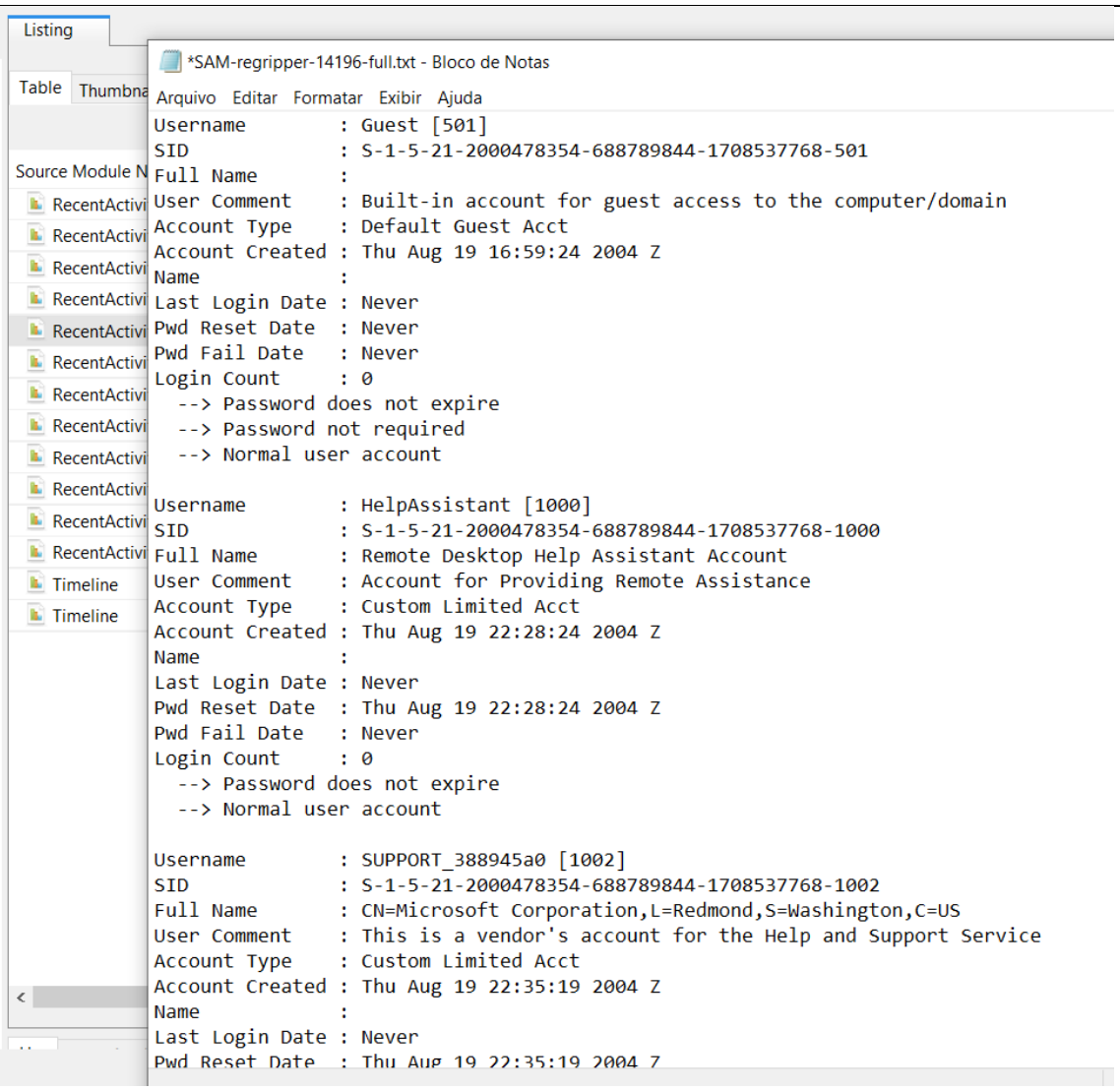
Source Module Name
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
RecentActivity
Timeline
Timeline

*SAM-regripper-14196-full.txt - Bloco de Notas

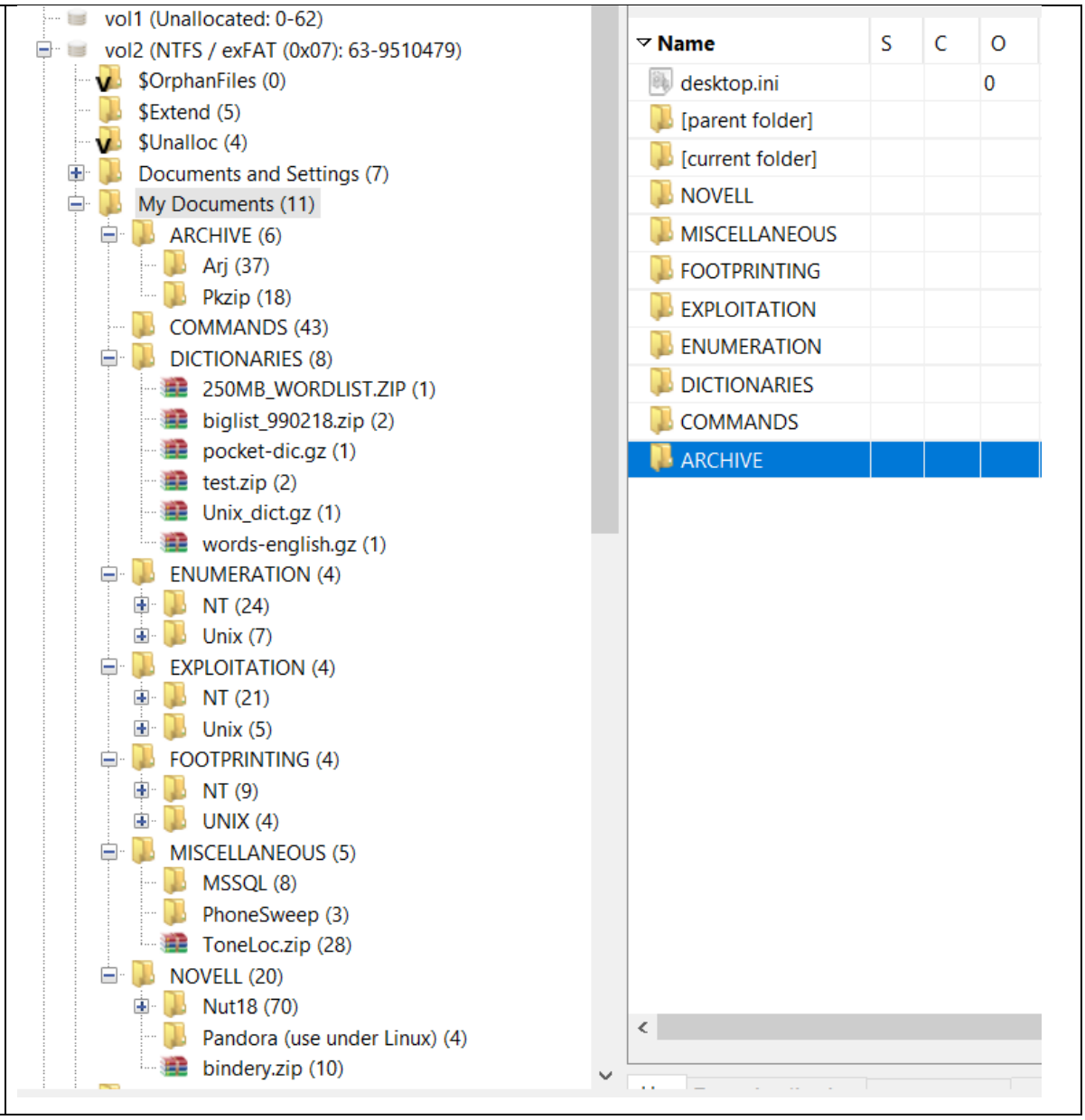
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
***Hive Check***
Hive is not dirty.

samparse v.20160203
(SAM) Parse SAM file for user & group mbrshp info


User Information
------------------------
Username        : Administrator [500]
SID             : S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-500
Full Name       :
User Comment    : Built-in account for administering the computer/domain
Account Type    : Default Admin User
Account Created : Thu Aug 19 16:59:24 2004 Z
Name            :
Last Login Date : Never
Pwd Reset Date  : Thu Aug 19 17:17:29 2004 Z
Pwd Fail Date   : Never
Login Count     : 0
  --> Password does not expire
  --> Normal user account

Username        : Mr. Evil [1003]
SID             : S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1003
Full Name       :
User Comment    :
Account Type    : Default Admin User
Account Created : Thu Aug 19 23:03:54 2004 Z
Name            :
Last Login Date : Fri Aug 27 15:08:23 2004 Z
Pwd Reset Date  : Thu Aug 19 23:03:54 2004 Z
Pwd Fail Date   : Never
Login Count     : 15
  --> Password does not expire
  --> Normal user account
```

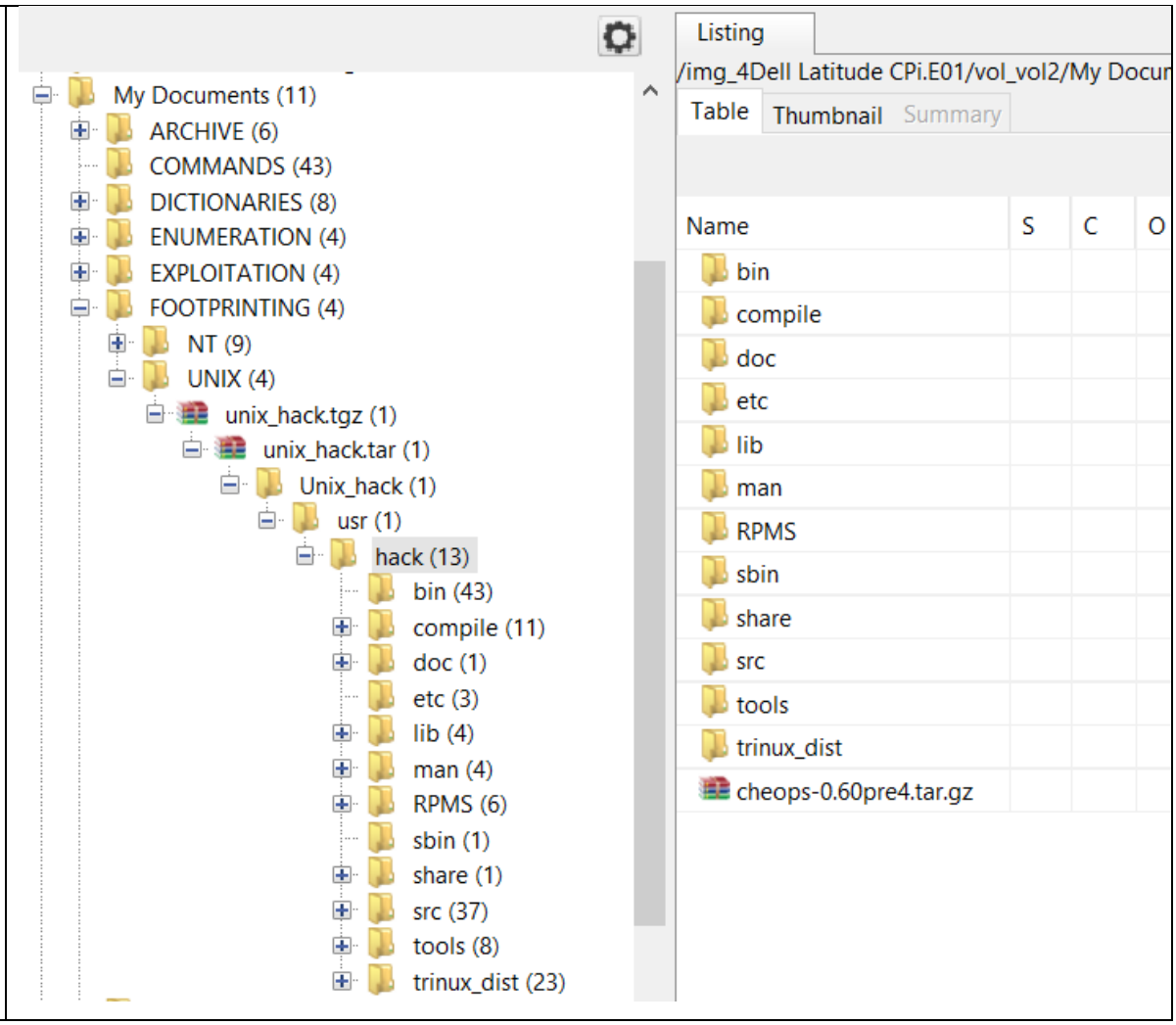
9E


Listing
Table
Thumbna
Source Module N
RecentActivi
Timeline
*SAM-regripper-14196-full.txt - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
Username : Guest [501]
SID : S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-501
Full Name :
User Comment : Built-in account for guest access to the computer/domain
Account Type : Default Guest Acct
Account Created : Thu Aug 19 16:59:24 2004 Z
Name :
Last Login Date : Never
Pwd Reset Date : Never
Pwd Fail Date : Never
Login Count : 0
--> Password does not expire
--> Password not required
--> Normal user account
Username : HelpAssistant [1000]
SID : S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1000
Full Name : Remote Desktop Help Assistant Account
User Comment : Account for Providing Remote Assistance
Account Type : Custom Limited Acct
Account Created : Thu Aug 19 22:28:24 2004 Z
Name :
Last Login Date : Never
Pwd Reset Date : Thu Aug 19 22:28:24 2004 Z
Pwd Fail Date : Never
Login Count : 0
--> Password does not expire
--> Normal user account
Username : SUPPORT_388945a0 [1002]
SID : S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1002
Full Name : CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US
User Comment : This is a vendor's account for the Help and Support Service
Account Type : Custom Limited Acct
Account Created : Thu Aug 19 22:35:19 2004 Z
Name :
Last Login Date : Never

9F


vol1 (Unallocated: 0-62)
vol2 (NTFS / exFAT (0x07): 63-9510479)
$OrphanFiles (0)
$Extend (5)
$Unalloc (4)
Documents and Settings (7)
My Documents (11)
ARCHIVE (6)
Arj (37)
Pkzip (18)
COMMANDS (43)
DICTIONARIES (8)
250MB_WORDLIST.ZIP (1)
biglist_990218.zip (2)
pocket-dic.gz (1)
test.zip (2)
Unix_dict.gz (1)
words-english.gz (1)
ENUMERATION (4)
NT (24)
Unix (7)
EXPLOITATION (4)
NT (21)
Unix (5)
FOOTPRINTING (4)
NT (9)
UNIX (4)
MISCELLANEOUS (5)
MSSQL (8)
PhoneSweep (3)
ToneLoc.zip (28)
NOVELL (20)
Nut18 (70)
Pandora (use under Linux) (4)
bindery.zip (10)
Name
S
C
O
desktop.ini
0
[parent folder]
[current folder]
NOVELL
MISCELLANEOUS
FOOTPRINTING
EXPLOITATION
ENUMERATION
DICTIONARIES
COMMANDS
ARCHIVE

9G


Listing
/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Docur
Table
Thumbnail
Summary
Name
S
C
O
bin
compile
doc
etc
lib
man
RPMS
sbin
share
src
tools
trinux_dist
cheops-0.60pre4.tar.gz
My Documents (11)
ARCHIVE (6)
COMMANDS (43)
DICTIONARIES (8)
ENUMERATION (4)
EXPLOITATION (4)
FOOTPRINTING (4)
NT (9)
UNIX (4)
unix_hack.tgz (1)
unix_hack.tar (1)
Unix_hack (1)
usr (1)
hack (13)
bin (43)
compile (11)
doc (1)
etc (3)
lib (4)
man (4)
RPMS (6)
sbin (1)
share (1)
src (37)
tools (8)
trinux_dist (23)

9H

/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/MISCELLANEOUS/ToneLoc.zip/READ.TXT - Editor

/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/MISCELLANEOUS/ToneLoc.zip/READ.TXT

Hex | Text | Application | File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annot

Strings | Extracted Text | Translation

Page: 1 of 1 Page | Matches on page: - of - Match | 100% | Reset

```
////////////////////
//////////// ToneLoc Utilities Phun-Pak v.03á!!!
////////////////////

Yes! Amaze and astound your friends.  Get all the best in scanning in 1/10th
the time!  Use PRESCAN to fill ToneLoc Datafiles with known exchange data.

Usage:

prescan <ascii text file> <data type> [/a]

..the ascii file must be a sorted file of four-digit numbers, one on a line
(see dox.com for details...)  Data type is voice, busy, timeout, etc. The /a
switch appends existing datafiles instead of overwriting them.


Also included in this limited edition once-in-a-lifetime deal are:

TLMod -- modify data in your ToneLoc Datafiles!

Usage:

 tlmod <file to modify> <data type to change> <data type to change it to>

..great for blanking out busy responses in your files:

>>>    tlmod xxx.dat busy undialed


Combine -- combine two existing TL files!
```

9I

- Data Sources
- File Views
- Data Artifacts
- Analysis Results
- OS Accounts
- Tags
- Score
  - Bad Items (0)
  - Suspicious Items (292)
- Reports

Listing

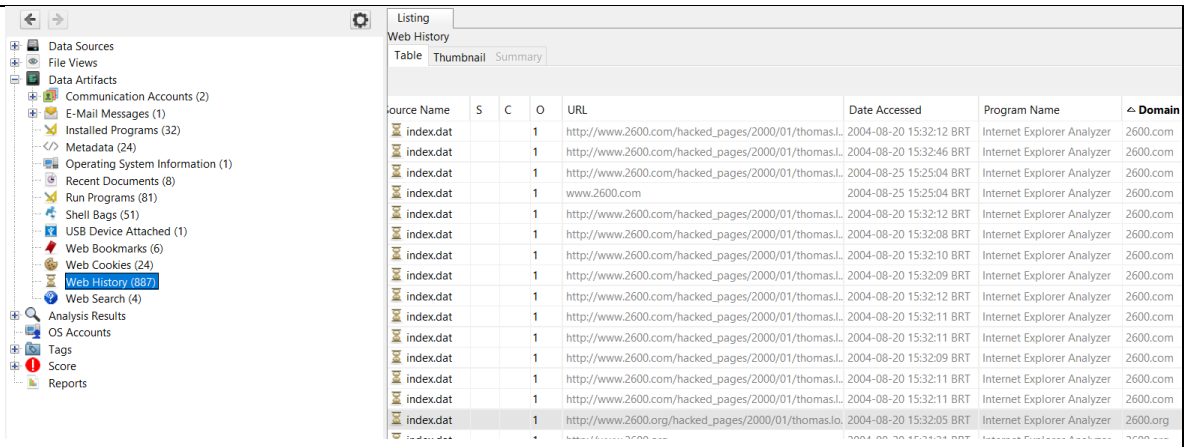
Suspicious Items

Table | Thumbnail | Summary

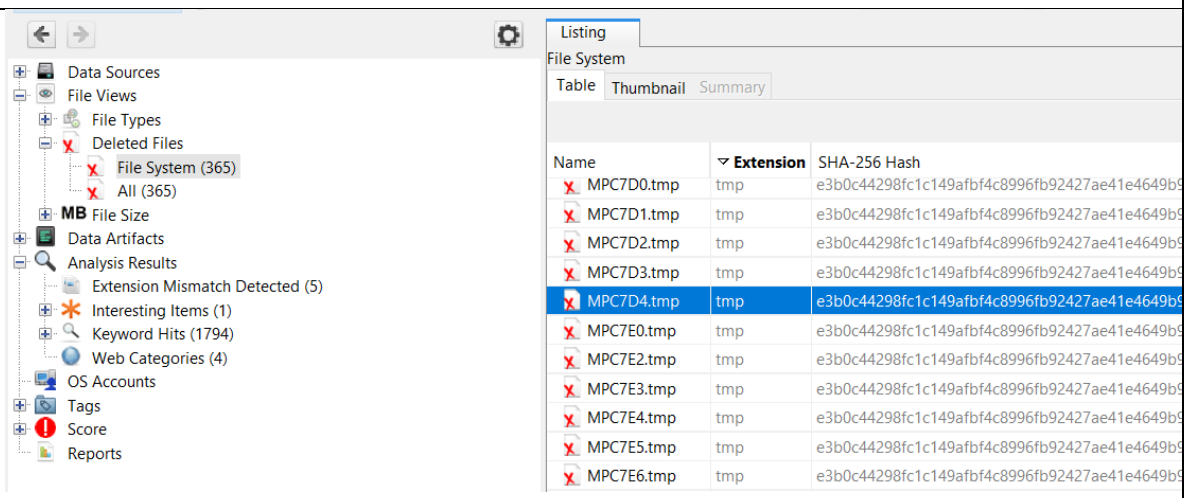
Source	Type	Path
$BadClus:$Bad	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/$BadClus:$Bad
0	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/Documents and Settings/
0	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/Documents and Settings/
0	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/Documents and Settings/
172.16.0.1.html	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/ENUMER
172.16.0.2.html	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/ENUMER
ADMINDLL.DLL	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/EXPLOITA
ADMINDLL.DLL	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/EXPLOITA
ARJ_BBS.TXT	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/ARCHIVE
BrutusA2.exe	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/EXPLOITA
BrutusA2.exe	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/EXPLOITA
CHANGES	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/FOOTPRI
CHANGES	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/FOOTPRI
DETLOG.TXT	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/DETLOG.TXT
DHCPADMN.EXE	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/ENUMER
FAQ	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/EXPLOITA
FAQ	File	/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/My Documents/EXPLOITA

Estudo de Caso – Crime Financeiro

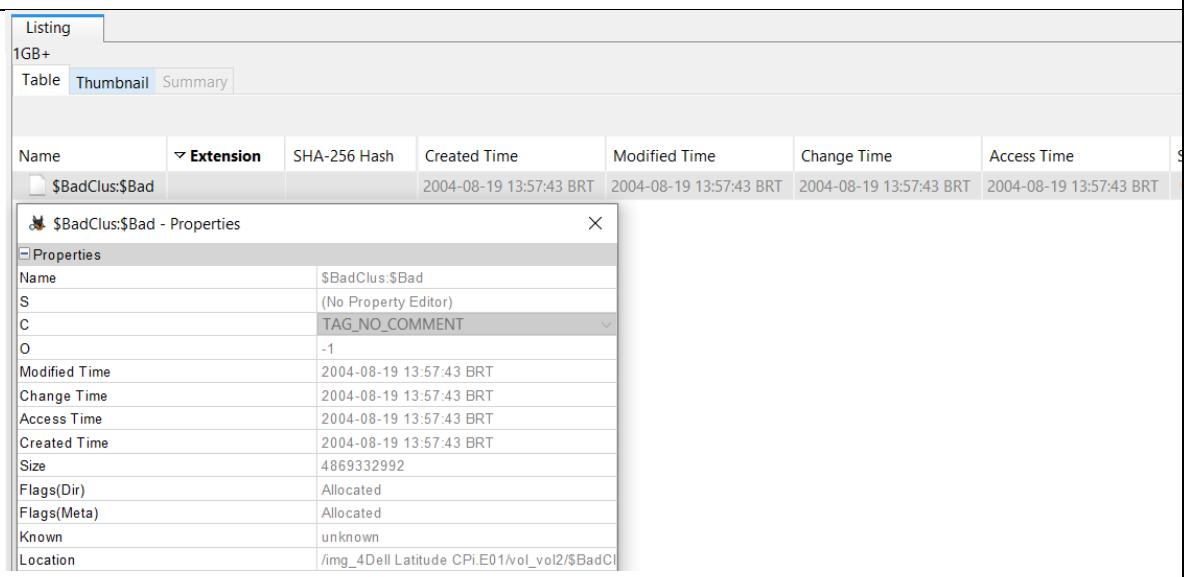
9J



9K



9L



9M

SAM-regripper-14196-full.txt - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
Username        : Mr. Evil [1003]
SID             : S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1003
Full Name       :
User Comment    :
Account Type    : Default Admin User
Account Created : Thu Aug 19 23:03:54 2004 Z
Name            :
Last Login Date : Fri Aug 27 15:08:23 2004 Z
Pwd Reset Date  : Thu Aug 19 23:03:54 2004 Z
Pwd Fail Date   : Never
Login Count     : 15
  --> Password does not expire
  --> Normal user account

-------------------------
Group Membership Information
```

9N

/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/WINDOWS/system32/config/software

Hex | Text | Application | File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Contex

- Windows
- Winlogon
  - GPExtensions
  - Notify
  - SpecialAccounts
  - AutoRestartShell
  - DefaultDomainName
  - DefaultUserName

Metadata

Name: **AltDefaultUserName**

Type: REG_SZ

Value

Mr. Evil

9O

/img_4Dell Latitude CPi.E01/vol_vol2/WINDOWS/system32/config/system

Hex | Text | Application | File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis Results | Context | Annotations | Other Occurrences

- $$$PROTO.HIV
- ControlSet001
- ControlSet002
  - Control
    - AGP
    - Arbiters
    - BackupRestore
    - Biosinfo
    - BootVerificationProgram
    - Class
    - CoDeviceInstallers
    - COM Name Arbiter
    - ComputerName
    - ContentIndex
    - ContentIndexCommon

Metadata

Name: **Windows**

Number of subkeys: 0

Number of values: 6

Modification Time: 2004-08-26 16:04:08 GMT+00:00

Values

Name	Type	Value
Directory	REG_EXPAND_S...	%SystemRoot%
ErrorMode	REG_DWORD	0x00000000 (0)
NoInteractiveServic...	REG_DWORD	0x00000000 (0)
SystemDirectory	REG_EXPAND_S...	%SystemRoot%\system32
ShellErrorMode	REG_DWORD	0x00000001 (1)
ShutdownTime	REG_BIN	C4 92 8E 51 86 8B C4 01

9P

Last build: A day ago - Version 10 is here! Read about the new features here

Options | About / Support

Recipe

- Remove whitespace
- Windows Filetime to UNIX Timestamp
- From UNIX Timestamp

Input

C4 FC 00 07 4D 8C C4 01

Output

Fri 27 August 2004 15:46:33 UTC

Estudo de Caso – Crime Financeiro